

Úloha 12

Zadání

Spočtete křivkový integrál:

$$I = \int_{(-2,-1)}^{(3,0)} [(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy]$$

Řešení

Integrand je zjevně ve tvaru totálního diferenciálu, k řešení příkladu tak povede nalezení potenciálu U vektorového pole $\mathbf{T}$:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} x^4 + 4xy^3 \\ 6x^2y^2 - 5y^4 \end{pmatrix} \quad T_x = \frac{\partial U(x, y)}{\partial x} \quad T_y = \frac{\partial U(x, y)}{\partial y}$$

$$U(x, y) = \int T_x dx = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + c(y)$$

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial y} = 6x^2y^2 + c'(y) = T_y \implies c'(y) = -5y^4 \implies c(y) = -y^5$$

$$U(x, y) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 - y^5$$

Jelikož je vektorové pole $\mathbf{T}$ potenciální, bude uvažovaný křivkový integrál I dán pro všechny možné křivky rozdílem hodnot potenciálu $U(x, y)$ v koncovém a počátečním bodě:

$$\begin{aligned} I &= \int_{(-2,-1)}^{(3,0)} [(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy] = U((3, 0)) - U((-2, -1)) \\ &= \frac{243}{5} + \frac{32}{5} + 8 - 1 = 62 \end{aligned}$$

Výsledek

$$\int_{(-2,-1)}^{(3,0)} [(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy] = 62$$